

ESAME 2 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\begin{aligned}\max & x_1 + 2x_2 - x_3 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ & -x_1 + 2x_2 - 3x_3 \leq 10 \\ & x_2 - 2x_3 \leq 5 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

A.2 La soluzione ottima trovata è unica? Se non è unica determinare un punto di ottimo equivalente alternativo. [punti 3]

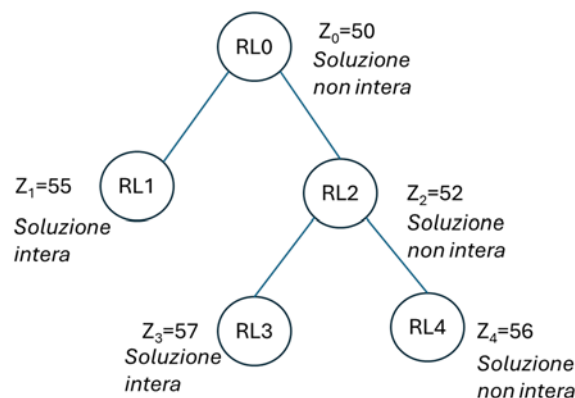
A.3 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

A.4 Determinare la soluzione ottima del duale [punti 2]

A.5 Effettuare l'analisi di post-ottimalità per i valore del termine noto del terzo vincolo ($b_3 = 5$) determinando qual è il limite inferiore e superiore per entro cui b_3 può variare. [punti 3]

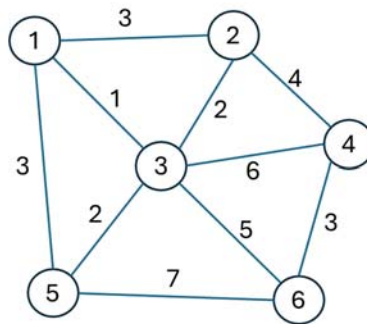
A.6 Dire come varia il valore della funzione obiettivo se b_3 viene aumentato di 1 usando la soluzione ottima del duale [punti 1]

B. Dato un problema di **minimizzazione** di programmazione lineare a numeri interi, ipotizzare che l'algoritmo del Branch-and-Bound abbia costruito il seguente albero di eliminazione:



Spiegare cosa conclude l'algoritmo, specificando qual è lo stato (aperto, fathomed per quale motivo) dei nodi senza successori e quali valori della funzione obiettivo corrispondono a Lower Bound e Upper Bound [punti 5]

C.1 Dato il seguente grafo determinare l'albero ricoprente minimo utilizzando l'algoritmo di Prim a partire dal nodo 1, mostrando come evolve la soluzione parziale nelle diverse iterazioni [punti 4]



C.2 Scrivere la matrice di adiacenza del grafo [punti 1]

C.3 Scrivere la matrice di incidenza dell'albero ricoprente trovato [punti 1]

D. Quattro impianti produttivi $j = 1, \dots, 4$ devono rifornirsi di una certa materia prima da tre fornitori $i = 1, \dots, 3$. La domanda di materia prima degli impianti è indicata con D_j , mentre la disponibilità di materia prima dei fornitori (ipotizzata sufficiente a soddisfare la domanda) è indicata con S_i . Il trasporto tra i fornitori e gli impianti avviene per mezzo di camion. I tre fornitori usano camion di capacità diversa, indicata con C_i . Per ogni camion usato dal fornitore i per trasportare la materia prima all'impianto j viene pagato un costo $F_{i,j}$. Si vuole determinare le quantità di materia prima ottime trasportate dai fornitori agli impianti con l'obiettivo di pagare complessivamente il minor costo totale per i camion usati. Scrivere la formulazione matematica del problema come problemi di programmazione matematica a numeri misti interi. [punti 5].